

DB프로그래밍

4주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

Quiz

4주차 (복습)

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[실습] [Quiz] (MySQL): 테이블생성 + 데이터 입력

데이터베이스: TESTDB

테이블: 학생,
학생_수강

기본키:
외래키:

데이터 입력:



[Quiz 1] 학생, 학생수강

1. 테이블 생성하고 데이터 입력하시오

2. 학생 테이블에
레코드 1개를 본인 정보로 입력하시오

학생

학번	이름	전공
213068	홍길동	컴퓨터공학
본인학번	본인이름	본인전공

학생_수강

학번	수강과목
213068	C언어
213068	자료구조

2. 학생 테이블에

레코드 1개를 본인 정보로 입력하시오

[실습] [Quiz] 학생, 교수 테이블(MySQL): (테이블 2개)



[Quiz 2] 학생, 교수
테이블 생성하고 데이터 입력하시오

학생

학번	이름	전공	지도교수
2003001	김철수	국문학	P001
2003002	박선하	국문학	P002
2003003	안미희	컴퓨터공학	P001
2003004	유창식	컴퓨터공학	
2003005	임한솔	산업공학	P002

교수

ID	이름
P001	한성식
P002	김설훈
P003	박광민

복습

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

요약

4주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[실습] [Quiz] (MySQL): 테이블생성 + 데이터 입력

데이터베이스: TESTDB

테이블: 학생,
학생_수강

기본키:
외래키:

데이터 입력:



[Quiz 1] 학생, 학생수강

1. 테이블 생성하고 데이터 입력하시오

2. 학생 테이블에
레코드 1개를 본인 정보로 입력하시오

학생

학번	이름	전공
213068	홍길동	컴퓨터공학
본인학번	본인이름	본인전공

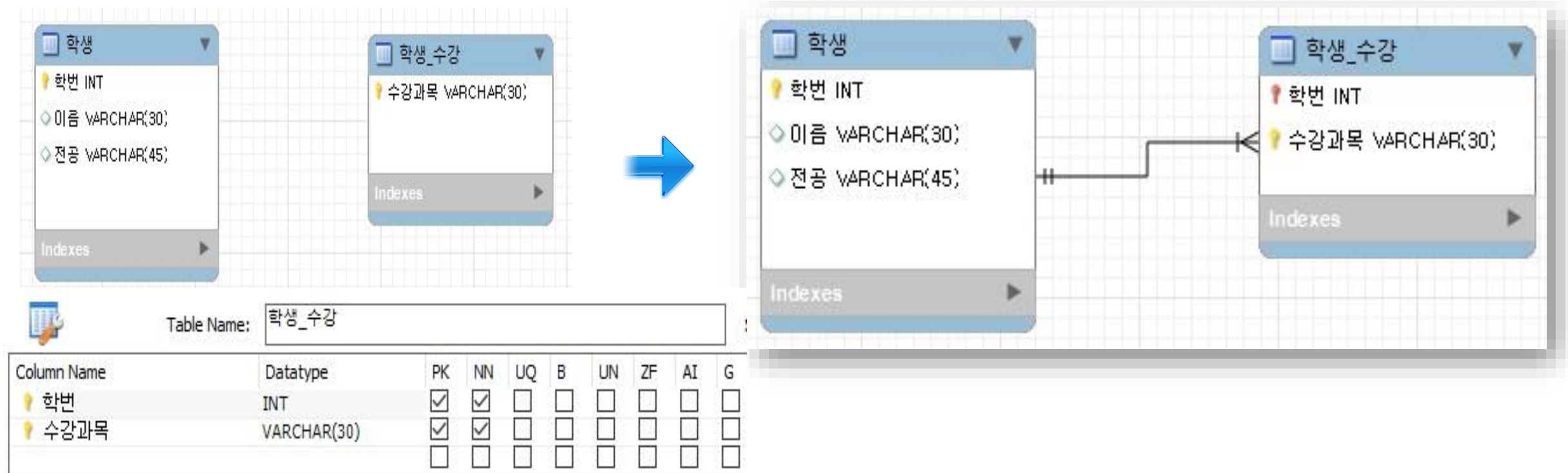
학생_수강

학번	수강과목
213068	C언어
213068	자료구조

2. 학생 테이블에

레코드 1개를 본인 정보로 입력하시오

[개념] 일대다 관계 (식별 관계)



학생

학번	이름	전공
213068	홍길동	컴퓨터공학
본인학번	본인이름	본인전공

학생_수강

학번	수강과목
213068	C언어
213068	자료구조

[실습] [Quiz] 일기내용, 일정정보 테이블(MySQL): (식별 관계)



[Quiz 2] 일기내용, 일정정보
테이블 생성하고 데이터 입력하시오

[생능오세종, p96~97]

일기내용

날짜	일기메모	날씨
2011-10-01	과제물이 너무 많은	맑음
2011-10-02	하루만 참아보자	맑음
2011-10-03	오늘은 복권에 당첨	흐림

일정정보

날짜	시간	일정내용
2011-10-01	11	영어 스터디
2011-10-01	12	창수 점심약속
2011-10-03	9	과제 제출
2011-10-03	15	은행 방문
2011-10-03	19	가족모임(신촌)

ex) 기본키는?
일정정보

날짜
시간
일정내용

날짜+시간
날짜+일정내용
시간+일정내용

날짜+시간+일정내용

[실습] [Quiz] 학생, 교수 테이블(MySQL): (비식별 관계)



[Quiz 2] 학생, 교수
테이블 생성하고 데이터 입력하시오

학생

학번	이름	전공	지도교수
2003001	김철수	국문학	P001
2003002	박선하	국문학	P002
2003003	안미희	컴퓨터공학	P001
2003004	유창식	컴퓨터공학	P003
2003005	임한솔	산업공학	P002

교수

ID	이름
P001	한성식
P002	김설훈
P003	박광민

[실습] [설계 예제]

❖ 부분참여(선택: optional)

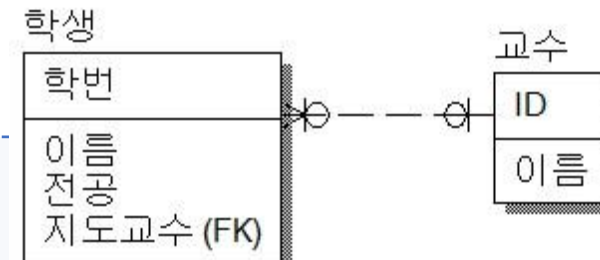
```
/* (ex01-profstu.sql) */
```

```
-- 학생(학번, 이름, 전공, 지도교수)
```

```
-- 교수(ID, 이름)
```

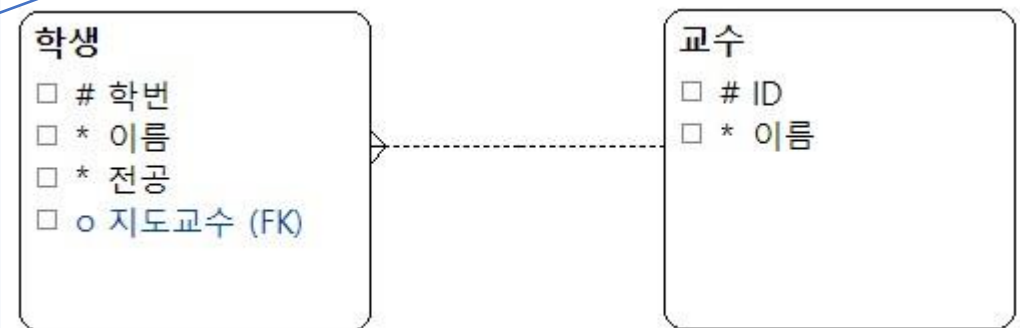
```
CREATE TABLE 교수 (
  ID          CHAR(10) NOT NULL ,
  이름        VARCHAR(20) ,
  PRIMARY KEY(ID)
);
```

```
CREATE TABLE 학생 (
  학번        CHAR(8) NOT NULL ,
  이름        VARCHAR(20) ,
  전공        VARCHAR(30) ,
  지도교수    CHAR(10) NULL ,
  PRIMARY KEY(학번) ,
  FOREIGN KEY(지도교수) REFERENCES 교수(ID)
);
```



테이블 생성

학생				교수	
학번	이름	전공	지도교수	ID	이름
2003001	김철수	국문학	P001	P001	한성식
2003002	박선하	국문학	P002	P002	김설훈
2003003	안미희	컴퓨터공학	P001	P003	박광민
2003004	유창식	컴퓨터공학			
2003005	임한솔	산업공학	P002		



❖ 부분참여(선택: optional)

[실습] [설계 예제]

❖ 전체참여(필수: mandatory)

```
/* (ex01-profstu.sql) */
```

```
-- 학생(학번, 이름, 전공, 지도교수)
```

```
-- 교수(ID, 이름)
```

```
CREATE TABLE 교수 (
```

```
  ID          CHAR(10) NOT NULL ,
```

```
  이름        VARCHAR(20) ,
```

```
  PRIMARY KEY(ID)
```

```
);
```

```
CREATE TABLE 학생 (
```

```
  학번        CHAR(8) NOT NULL ,
```

```
  이름        VARCHAR(20) ,
```

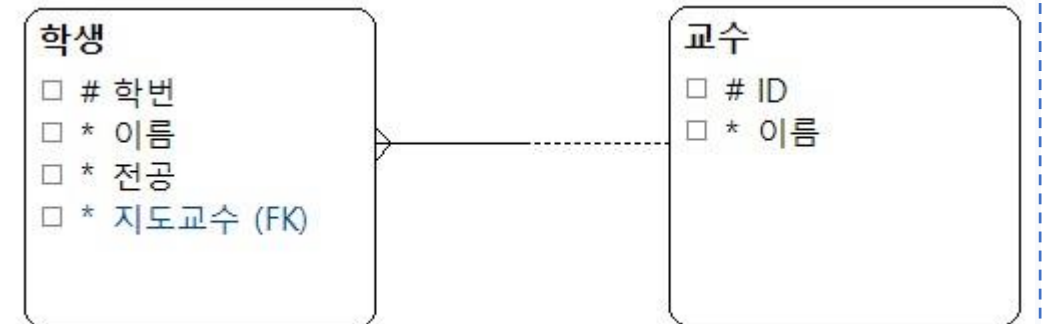
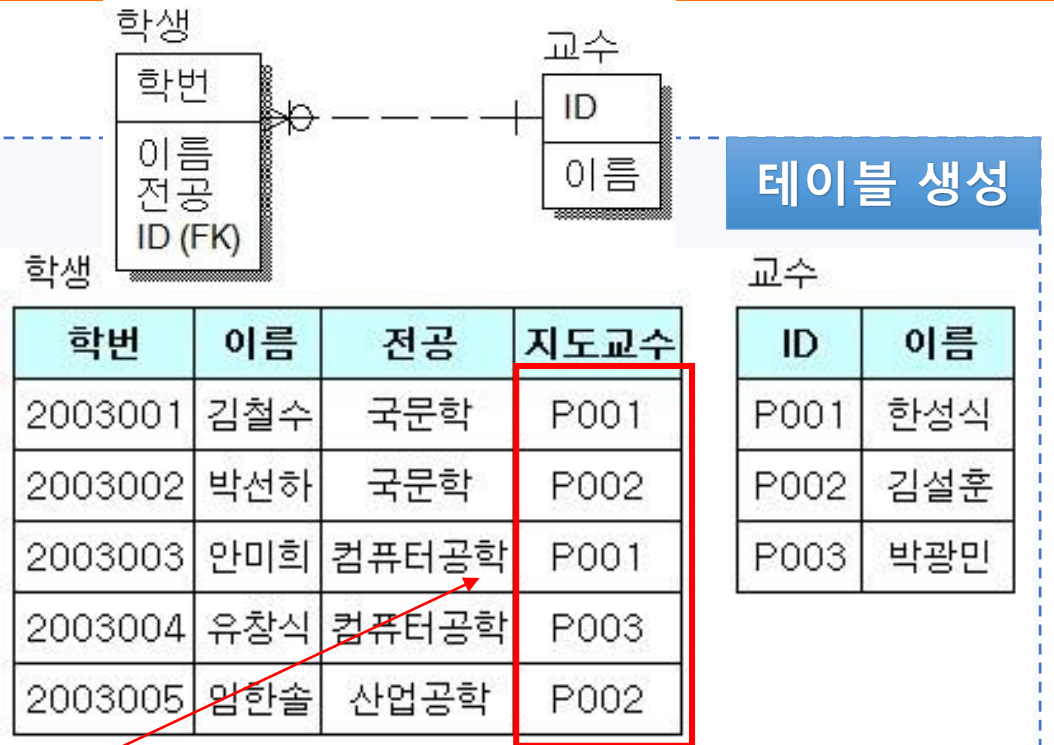
```
  전공        VARCHAR(30) ,
```

```
  지도교수    CHAR(10) NOT NULL ,
```

```
  PRIMARY KEY(학번) ,
```

```
  FOREIGN KEY(지도교수) REFERENCES 교수(ID)
```

```
);
```



❖ 전체참여(필수: mandatory)

[요약] 무결성 제약조건(integrity Constraint)

1) 개체 무결성 제약조건(엔티티 무결성 제약조건)

기본키는 널 값을 가질 수 없다

2) 참조 무결성 제약조건

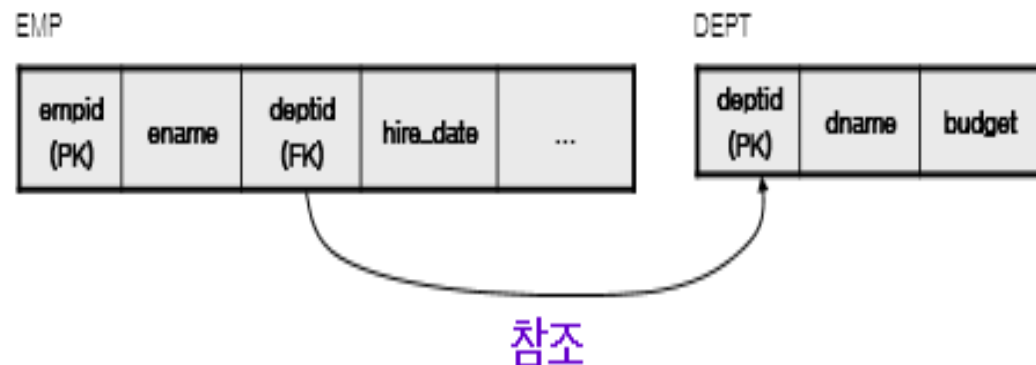
참조하는 테이블의 외래키 값은 참조되는 테이블의 기본키 값에 반드시 존재해야 한다

제약조건	부모 테이블	자식 테이블
입력	제약 없음	부모테이블에 데이터가 존재하는지 검증
수정	수정하려는 데이터를 자식테이블에서 참조하고 있는지를 검증	부모테이블에 존재하는 다른 데이터로 변경가능
삭제	삭제하려는 데이터를 자식테이블에서 참조하고 있는지를 검증	제약 없음

[요약] 무결성 제약조건

교재
p34

□ 외래키(Foreign key)



- 두 테이블간에 외래키에 의한 참조관계에 있다면 두테이블간 데이터 불일치가 발생하는 상황이 되면 DBMS는 다음과 같은 조치를 취할 수 있다
 - 제한(restrict), 연쇄(cascade), 널값으로 대체(nullify)

□ 외래키(Foreign key)

부서 테이블의 첫번째 튜플을 삭제하려 할 때

- 제한(restrict)

- 삭제하려는 튜플의 부서번호 값을 사원 테이블에서 가지고 있는 튜플이 있으므로 삭제 연산을 거절

- 연쇄(cascade)

- 삭제된 부서번호 값을 갖는 사원 테이블의 튜플도 함께 삭제

- 널값으로 대체(nullify)

- 삭제연산을 수행한 뒤 삭제된 부서번호 값을 갖는 사원 테이블의 튜플에서 부서번호를 null 값으로 대체

* 외래키를 통해 두 테이블간의 데이터 무결성을 유지하는 것을 '참조 무결성 제약조건'이라고 한다.

실습(MySQL)

4주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[요약] 무결성 제약조건

* 참조 무결성 제약조건

참조하는 테이블의 외래키 값은 참조되는 테이블의 기본키 값에 반드시 존재해야 한다

제약조건	부모 테이블	자식 테이블
입력	제약 없음	부모테이블에 데이터가 존재하는지 검증
수정	수정하려는 데이터를 자식테이블에서 참조하고 있는지를 검증	부모테이블에 존재하는 다른 데이터로 변경가능
삭제	삭제하려는 데이터를 자식테이블에서 참조하고 있는지를 검증	제약 없음

-ON DELETE CASCADE 조건: FOREIGN KEY 에 설정

부모 테이블의 데이터가 삭제되면 자식 테이블의 데이터도 함께 삭제된다

-ON DELETE SET NULL 조건: FOREIGN KEY 에 설정

부모 테이블의 데이터가 삭제되면 자식 테이블의 데이터를 NULL 로 설정한다

[실습01-01]

선택

학생

학번	이름	학과코드
501	박지성	1001
401	김연아	2001
402	장미란	
502	추신수	1001

학과

학과코드	학과명
1001	컴퓨터학과
2001	체육학과

학생

학번	이름	학과코드
501	박지성	1001
401	김연아	2001
402	장미란	2001
502	추신수	1001

학과

학과코드	학과명
1001	컴퓨터학과
2001	체육학과

[실습 01]

```
--학과(학과코드, 학과명)
--학생(학번, 이름, 학과코드)
```

```
drop table 학생;
drop table 학과;
```

```
CREATE TABLE 학과 (
    학과코드      char(4)      NOT NULL ,
    학과명        varchar(30) ,
    CONSTRAINT pk_학과_학과코드 [ ] ([ ])
);
```

```
CREATE TABLE 학생 (
    학번          char(3)      NOT NULL ,
    이름          varchar(10) ,
    학과코드      char(4) ,
    CONSTRAINT pk_학생_학번 PRIMARY KEY(학번) ,
    CONSTRAINT fk_학생_학과코드 [ ] (학과코드)
    REFERENCES [ ]
);
```

학생

학번	이름	학과코드
501	박지성	1001
401	김연아	2001
402	장미란	2001
502	추신수	1001

학과

학과코드	학과명
1001	컴퓨터학과
2001	체육학과

[실습 01-01] 선택

❖ 부분참여(선택: optional)

선택

학생

학번	이름	학과코드
501	박지성	1001
401	김연아	2001
402	장미란	
502	추신수	1001

학과

학과코드	학과명
1001	컴퓨터학과
2001	체육학과

[실습 01-02] 필수

❖ 전체참여(필수: mandatory)

학생

학번	이름	학과코드
501	박지성	1001
401	김연아	2001
402	장미란	2001
502	추신수	1001

학과

학과코드	학과명
1001	컴퓨터학과
2001	체육학과

[실습 01-01]

-- 레코드 입력

INSERT INTO 테이블명 VALUES(값...);

학생

학번	이름	학과코드
501	박지성	1001
401	김연아	2001
402	장미란	2001
502	추신수	1001

학과

학과코드	학과명
1001	컴퓨터학과
2001	체육학과

--오류 (이유는?)

insert into 학과 values('1001', '컴퓨터학과');

--오류 (이유는?)

insert into 학생 values('601','박세리','3001');

[실습 01-01]

학생

학번	이름	학과코드
501	박지성	1001
401	김연아	2001
402	장미란	2001
502	추신수	1001

학과

학과코드	학과명
1001	컴퓨터학과
2001	체육학과

-- 레코드 수정

UPDATE 테이블명

SET 바뀔 값

WHERE 조건절

-- 학과코드 1001 을 A001 로 수정하시오

-- 박지성의 학번을 999 로 수정하시오

-- 오류 (이유는?)

UPDATE 학과

SET 학과코드 = 'A001'

WHERE 학과코드 = '1001';

[실습 01-01]

학생

학번	이름	학과코드
501	박지성	1001
401	김연아	2001
402	장미란	2001
502	추신수	1001

학과

학과코드	학과명
1001	컴퓨터학과
2001	체육학과

-- 레코드 삭제

DELETE

FROM 테이블명

WHERE 조건절

-- 학과코드 2001 을 삭제하시오

-- 학번이 402 인 장미란 을 삭제하시오

-- 오류 (이유는?)

DELETE

FROM 학과

WHERE 학과코드 = '2001';

[요약] 무결성 제약조건(integrity Constraint)

1) 개체 무결성 제약조건(엔티티 무결성 제약조건)

기본키는 널 값을 가질 수 없다

2) 참조 무결성 제약조건

참조하는 테이블의 외래키 값은 참조되는 테이블의 기본키 값에 반드시 존재해야 한다

제약조건	부모 테이블	자식 테이블
입력	제약 없음	부모테이블에 데이터가 존재하는지 검증
수정	수정하려는 데이터를 자식테이블에서 참조하고 있는지를 검증	부모테이블에 존재하는 다른 데이터로 변경가능
삭제	삭제하려는 데이터를 자식테이블에서 참조하고 있는지를 검증	제약 없음

테이블 생성(restricted)

```
-- 학과(학과코드, 학과명)
-- 학생(학번, 이름, 학과코드)
```

```
CREATE TABLE 학과 (
    학과코드      char(4)    NOT NULL ,
    학과명        varchar(30) ,
    CONSTRAINT pk_학과_학과코드 PRIMARY KEY(학과코드)
);

CREATE TABLE 학생 (
    학번          char(3)    NOT NULL ,
    이름          varchar(10) ,
    학과코드      char(4) ,
    CONSTRAINT pk_학생_학번 PRIMARY KEY(학번) ,
    CONSTRAINT fk_학생_학과코드 FOREIGN KEY (학과코드)
                                REFERENCES 학과(학과코드)
);
```

학생

학번	이름	학과코드
501	박지성	1001
401	김연아	2001
402	장미란	2001
502	추신수	1001

학과

학과코드	학과명
1001	컴퓨터학과
2001	체육학과

* 엔티티 무결성 제약조건

--오류 (이유는?)

```
insert into 학과 values('1001', '컴퓨터학과');
```

* 참조무결성 제약조건

--오류 (이유는?)

```
insert into 학생 values('601','박세리','3001');
```

1) 제한(restricted)

```
-- 학과(학과코드, 학과명)
-- 학생(학번, 이름, 학과코드)
```

```
CREATE TABLE 학과 (
    학과코드      char(4)    NOT NULL ,
    학과명        varchar(30) ,
    CONSTRAINT pk_학과_학과코드 PRIMARY KEY(학과코드)
);

CREATE TABLE 학생 (
    학번          char(3)    NOT NULL ,
    이름          varchar(10) ,
    학과코드      char(4) ,
    CONSTRAINT pk_학생_학번 PRIMARY KEY(학번) ,
    CONSTRAINT fk_학생_학과코드 FOREIGN KEY (학과코드)
        REFERENCES 학과(학과코드)
);
```

학생

학번	이름	학과코드
501	박지성	1001
401	김연아	2001
402	장미란	2001
502	추신수	1001

학과

학과코드	학과명
1001	컴퓨터학과
2001	체육학과

--1) 제한(RECTRICT) 인 경우

--오류 (이유는?)

```
UPDATE 학과
SET   학과코드 = 'A001'
WHERE 학과코드 = '1001';
```

--오류 (이유는?)

```
DELETE
FROM   학과
WHERE  학과코드 = '2001';
```

2) 연쇄(cascade)

```
CREATE TABLE 학과2 (
    학과코드      char(4)    NOT NULL ,
    학과명        varchar(30) ,
    CONSTRAINT pk_학과2_학과코드 PRIMARY KEY(학과코드)
);

CREATE TABLE 학생2 (
    학번          char(3)    NOT NULL ,
    이름          varchar(10) ,
    학과코드      char(4) ,
    CONSTRAINT pk_학생2_학번 PRIMARY KEY(학번) ,
    CONSTRAINT fk_학생2_학과코드 FOREIGN KEY (학과코드)
        REFERENCES 학과2(학과코드)
        ON DELETE CASCADE
);
```

학생

학번	이름	학과코드
501	박지성	1001
401	김연아	2001
402	장미란	2001
502	추신수	1001

학과

학과코드	학과명
1001	컴퓨터학과
2001	체육학과

--2) 연쇄(CASCADE) 인 경우

--오류 (이유는?)

UPDATE 학과2

SET 학과코드 = 'A001'

WHERE 학과코드 = '1001';

--실행결과는?

DELETE

FROM 학과2

WHERE 학과코드 = '2001';

3) 널 값(set null)

```
CREATE TABLE 학과3 (  
    학과코드      char(4)    NOT NULL ,  
    학과명        varchar(30) ,  
    CONSTRAINT pk_학과3_학과코드 PRIMARY KEY(학과코드)  
);  
  
CREATE TABLE 학생3 (  
    학번          char(3)    NOT NULL ,  
    이름          varchar(10) ,  
    학과코드      char(4) ,  
    CONSTRAINT pk_학생3_학번  PRIMARY KEY(학번) ,  
    CONSTRAINT fk_학생3_학과코드 FOREIGN KEY (학과코드)  
                                REFERENCES 학과3(학과코드)  
                                ON DELETE SET NULL  
);
```

학생

학번	이름	학과코드
501	박지성	1001
401	김연아	2001
402	장미란	2001
502	추신수	1001

학과

학과코드	학과명
1001	컴퓨터학과
2001	체육학과

--3) 널 값(SET NULL) 인 경우

--오류 (이유는?)

UPDATE 학과3

SET 학과코드 = 'A001'

WHERE 학과코드 = '1001';

--실행결과는?

DELETE

FROM 학과3

WHERE 학과코드 = '2001';

Quiz

4주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[Quiz 1] 환자, 질병
테이블 생성하고 데이터 입력하시오

환자

환자번호	이름	질병코드	나이
P1001	김철수	A01	30
P1002	양길현	A03	29
P1003	임영수	A01	50
Q1001	박한나	A04	40

질병

질병코드	질병명	증상
A01	뇌졸중	어지럼증
A02	콜레라	설사
A03	기관지염	발열
A04	장티푸스	발열



[Quiz 2] 일기내용, 일정정보
테이블 생성하고 데이터 입력하시오

[생능모세종, p96~97]

일기내용

날짜	일기메모	날씨
2011-10-01	과제물이 너무 많은	맑음
2011-10-02	하루만 참아보자	맑음
2011-10-03	오늘은 복권에 당첨	흐림

일정정보

날짜	시간	일정내용
2011-10-01	11	영어 스터디
2011-10-01	12	창수 점심약속
2011-10-03	9	과제 제출
2011-10-03	15	은행 방문
2011-10-03	19	가족모임(신촌)



[Quiz 3] 학생, 교수
테이블 생성하고 데이터 입력하시오

학생

학번	이름	전공	지도교수
2003001	김철수	국문학	P001
2003002	박선하	국문학	P002
2003003	안미희	컴퓨터공학	P001
2003004	유창식	컴퓨터공학	P003
2003005	임한솔	산업공학	P002

교수

ID	이름
P001	한성식
P002	김설훈
P003	박광민

[Quiz]



[Quiz] (MySQL 실습) 학생, 교수 테이블

- 1) 테이블의 스키마 표기법을 적으시오
- 2) 테이블을 생성하는 SQL문법을 작성하시오
- 3) 테이블에 데이터 입력하는 SQL문법을 작성하시오
- 4) 테이블 데이터 조회

[생능 1장 연습문제]

p47

학생

학번	이름	전공	지도교수
2003001	김철수	국문학	P001
2003002	박선하	국문학	P002
2003003	안미희	컴퓨터공학	P001
2003004	유창식	컴퓨터공학	P003
2003005	임한솔	산업공학	P002

교수

ID	이름
P001	한성식
P002	김철훈
P003	박광민

[Quiz] 다음 SQL문법을 작성하시오

- 1) 이름이 유창식 인 학생의 모든 정보를 검색하라
- 2) 학생이름과 지도교수 이름을 검색하라
- 3) 전공이 컴퓨터공학 인 학생 이름과 지도교수 이름을 검색하라
- 4) 전공이 국문학 과 산업공학 인 학생 수를 검색하라(IN 사용)

[실습] [예제] (MySQL) 교수, 학생

drop table 학생;
drop table 교수;

-- (실습) SELECT
-- 교수(ID, 이름)
-- 학생(학번, 이름, 전공, 지도교수)

[Quiz] 다음 SQL문법을 작성하시오

- 1) 이름이 유창식 인 학생의 모든 정보를 검색하라
- 2) 학생이름과 지도교수 이름을 검색하라
- 3) 전공이 컴퓨터공학 인 학생 이름과 지도교수 이름을 검색하라
- 4) 전공이 국문학 과 산업공학 인 학생 수를 검색하라(IN 사용)

[생능 1장 연습문제]

p47

학생

학번	이름	전공	지도교수
2003001	김철수	국문학	P001
2003002	박선하	국문학	P002
2003003	안미희	컴퓨터공학	P001
2003004	유창식	컴퓨터공학	P003
2003005	임한솔	산업공학	P002

교수

ID	이름
P001	한성식
P002	김철훈
P003	박광민

[실습] (실습) 학생, 교수

```
-- 교수(ID, 이름)  
-- 학생(학번, 이름, 전공, 지도교수)
```

-- 2) 학생이름과 지도교수 이름을 검색하라 (조인: join)

```
SELECT *  
FROM 학생, 교수  
WHERE 학생.지도교수 = 교수.ID ;
```

```
SELECT *  
FROM 학생, 교수  
WHERE 지도교수 = ID
```

```
SELECT *  
FROM 학생 S, 교수 P  
ON S.지도교수 = P.ID ;
```

```
SELECT *  
FROM 학생 INNER JOIN 교수  
ON 학생.지도교수 = 교수.ID ;
```